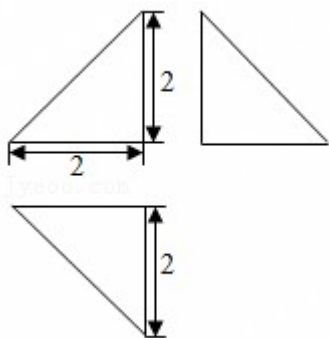


2020 年全国统一高考数学试卷（理科）（新课标III）

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

- （5 分）已知集合 $A = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{N}^*, y \geq x\}$, $B = \{(x, y) \mid x + y = 8\}$, 则 $A \cap B$ 中元素的个数为 ()
A. 2 B. 3 C. 4 D. 6
- （5 分）复数的虚部是 ()
A. B. C. D.
- （5 分）在一组样本数据中，1, 2, 3, 4 出现的频率分别为 p_1, p_2, p_3, p_4 , 且 $p_i = 1$, 则下面四种情形中，对应样本的标准差最大的一组是 ()
A. $p_1 = p_4 = 0.1, p_2 = p_3 = 0.4$
B. $p_1 = p_4 = 0.4, p_2 = p_3 = 0.1$
C. $p_1 = p_4 = 0.2, p_2 = p_3 = 0.3$
D. $p_1 = p_4 = 0.3, p_2 = p_3 = 0.2$
- （5 分）Logistic 模型是常用数学模型之一，可应用于流行病学领域。有学者根据公布数据建立了某地区新冠肺炎累计确诊病例数 $I(t)$ (t 的单位：天) 的 Logistic 模型： $I(t) = \frac{K}{1 + e^{-\lambda(t-t^*)}}$, 其中 K 为最大确诊病例数。当 $I(t^*) = 0.95K$ 时，标志着已初步遏制疫情，则 t^* 约为 () ($\ln 19 \approx 3$)
A. 60 B. 63 C. 66 D. 69
- （5 分）设 O 为坐标原点，直线 $x = 2$ 与抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 交于 D, E 两点，若 $OD \perp OE$, 则 C 的焦点坐标为 ()
A. (1, 0) B. (2, 0) C. (1, 0) D. (2, 0)
- （5 分）已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 5, |\vec{b}| = 6, \vec{a} \cdot \vec{b} = 6$, 则 $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle =$ ()
A. B. C. D.
- （5 分）在 $\triangle ABC$ 中， $\cos C = \frac{1}{4}, AC = 4, BC = 3$, 则 $\cos B =$ ()
A. B. C. D.
- （5 分）如图为某几何体的三视图，则该几何体的表面积是 ()



- A. 6+4 B. 4+4 C. 6+2 D. 4+2

9. (5分) 已知 $2\tan\theta - \tan(\theta) = 7$, 则 $\tan\theta =$ ()

- A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

10. (5分) 若直线 l 与曲线 y 和圆 $x^2 + y^2$ 都相切, 则 l 的方程为 ()

- A. $y = 2x + 1$ B. $y = 2x$ C. $yx + 1$ D. yx

11. (5分) 设双曲线 $C: 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为. P 是 C 上一点, 且 $F_1P \perp F_2P$. 若 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 4, 则 $a =$ ()

- A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

12. (5分) 已知 $5^5 < 8^4, 13^4 < 8^5$. 设 $a = \log_5 3, b = \log_8 5, c = \log_{13} 8$, 则 ()

- A. $a < b < c$ B. $b < a < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$

二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5分) 若 x, y 满足约束条件则 $z = 3x + 2y$ 的最大值为_____.

14. (5分) $(x^2)^6$ 的展开式中常数项是_____ (用数字作答).

15. (5分) 已知圆锥的底面半径为 1, 母线长为 3, 则该圆锥内半径最大的球的体积为_____.

16. (5分) 关于函数 $f(x) = \sin x$ 有如下四个命题:

- ① $f(x)$ 的图象关于 y 轴对称.
- ② $f(x)$ 的图象关于原点对称.
- ③ $f(x)$ 的图象关于直线 x 对称.
- ④ $f(x)$ 的最小值为 2.

其中所有真命题的序号是_____.

三、解答题: 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。(一) 必考题: 共 60 分。

17. (12分) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3, a_{n+1} = 3a_n - 4n$.

(1) 计算 a_2, a_3 , 猜想 $\{a_n\}$ 的通项公式并加以证明;

(2) 求数列 $\{2^n a_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

18. (12 分) 某学生兴趣小组随机调查了某市 100 天中每天的空气质量等级和当天到某公园锻炼的人次, 整理数据得到下表 (单位: 天):

锻炼人次 空气质量等级	[0, 200]	(200, 400]	(400, 600]
1 (优)	2	16	25
2 (良)	5	10	12
3 (轻度污染)	6	7	8
4 (中度污染)	7	2	0

(1) 分别估计该市一天的空气质量等级为 1, 2, 3, 4 的概率;

(2) 求一天中到该公园锻炼的平均人次的估计值 (同一组中的数据用该组区间的中点值为代表);

(3) 若某天的空气质量等级为 1 或 2, 则称这天 “空气质量好”; 若某天的空气质量等级为 3 或 4, 则称这天 “空气质量不好”. 根据所给数据, 完成下面的 2×2 列联表, 并根据列联表, 判断是否有 95% 的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与该市当天的空气质量有关?

	人次 ≤ 400	人次 > 400
空气质量好		
空气质量不好		

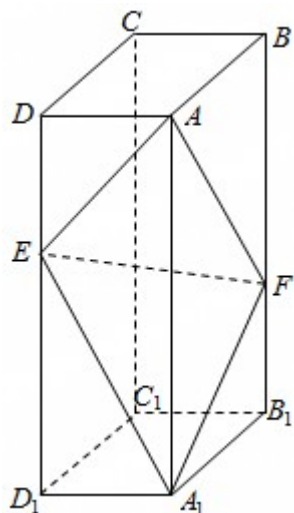
附: K^2

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

19. (12 分) 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E, F 分别在棱 DD_1, BB_1 上, 且 $2DE = ED_1, BF = 2FB_1$.

(1) 证明: 点 C_1 在平面 AEF 内;

(2) 若 $AB = 2, AD = 1, AA_1 = 3$, 求二面角 $A - EF - A_1$ 的正弦值.



20. (12分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{m} + \frac{y^2}{4} = 1$ ($0 < m < 5$) 的离心率为 $\frac{2}{3}$, A, B 分别为 C 的左、右顶点.
- (1) 求 C 的方程;
- (2) 若点 P 在 C 上, 点 Q 在直线 $x=6$ 上, 且 $|BP|=|BQ|$, $BP \perp BQ$, 求 $\triangle APQ$ 的面积.
21. (12分) 设函数 $f(x) = x^3 + bx + c$, 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与 y 轴垂直.
- (1) 求 b ;
- (2) 若 $f(x)$ 有一个绝对值不大于 1 的零点, 证明: $f(x)$ 所有零点的绝对值都不大于 1.

(二) 选考题：共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。

[选修 4-4：坐标系与参数方程] (10 分)

22. (10分) 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = t^2 \\ y = t^3 \end{cases}$ (t 为参数且 $t \neq 1$), C 与坐标轴交于 A, B 两点.
- (1) 求 $|AB|$;
- (2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求直线 AB 的极坐标方程.

[选修 4-5：不等式选讲] (10 分)

23. 设 $a, b, c \in \mathbf{R}$, $a+b+c=0$, $abc=1$.
- (1) 证明: $ab+bc+ca < 0$;
- (2) 用 $\max\{a, b, c\}$ 表示 a, b, c 的最大值, 证明: $\max\{a, b, c\} \geq 1$.

2020 年全国统一高考数学试卷（理科）（新课标III）

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{ (x, y) \mid x, y \in \mathbb{N}^*, y \geq x \}$, $B = \{ (x, y) \mid x + y = 8 \}$, 则 $A \cap B$ 中元素的个数为 ()

A. 2 B. 3 C. 4 D. 6

【解答】解：∵ 集合 $A = \{ (x, y) \mid x, y \in \mathbb{N}^*, y \geq x \}$, $B = \{ (x, y) \mid x + y = 8 \}$,

$$\therefore A \cap B = \{ (x, y) \mid \} = \{ (1, 7), (2, 6), (3, 5), (4, 4) \}.$$

∴ $A \cap B$ 中元素的个数为 4.

故选：C.

2. (5 分) 复数的虚部是 ()

A. B. C. D.

【解答】解：∵,

∴ 复数的虚部是.

故选：D.

3. (5 分) 在一组样本数据中，1, 2, 3, 4 出现的频率分别为 p_1, p_2, p_3, p_4 , 且 $p_i = 1$, 则下面四种情形中，对应样本的标准差最大的一组是 ()

A. $p_1 = p_4 = 0.1, p_2 = p_3 = 0.4$

B. $p_1 = p_4 = 0.4, p_2 = p_3 = 0.1$

C. $p_1 = p_4 = 0.2, p_2 = p_3 = 0.3$

D. $p_1 = p_4 = 0.3, p_2 = p_3 = 0.2$

【解答】解：选项 A: $E(x) = 1 \times 0.1 + 2 \times 0.4 + 3 \times 0.4 + 4 \times 0.1 = 2.5$, 所以 $D(x) = (1 - 2.5)^2 \times 0.1 + (2 - 2.5)^2 \times 0.4 + (3 - 2.5)^2 \times 0.4 + (4 - 2.5)^2 \times 0.1 = 0.65$;

同理选项 B: $E(x) = 2.5, D(x) = 1.85$;

选项 C: $E(x) = 2.5, D(x) = 1.05$;

选项 D: $E(x) = 2.5, D(x) = 1.45$;

故选：B.

4. (5 分) Logistic 模型是常用数学模型之一，可应用于流行病学领域。有学者根据公布数据建立了某地

区新冠肺炎累计确诊病例数 $I(t)$ (t 的单位: 天) 的 Logistic 模型: $I(t)$, 其中 K 为最大确诊病例数. 当 $I(t^*) = 0.95K$ 时, 标志着已初步遏制疫情, 则 t^* 约为 () ($\ln 19 \approx 3$)

- A. 60 B. 63 C. 66 D. 69

【解答】解: 由已知可得 $0.95K$, 解得 $e^{-0.23(t^* - 53)}$,

两边取对数有 $-0.23(t^* - 53) = -\ln 19$,

解得 $t^* \approx 66$,

故选: C.

5. (5 分) 设 O 为坐标原点, 直线 $x=2$ 与抛物线 $C: y^2=2px$ ($p>0$) 交于 D, E 两点, 若 $OD \perp OE$, 则 C 的焦点坐标为 ()

- A. (, 0) B. (, 0) C. (1, 0) D. (2, 0)

【解答】解: 法一: 将 $x=2$ 代入抛物线 $y^2=2px$, 可得 $y=\pm 2$, $OD \perp OE$, 可得 $k_{OD} \cdot k_{OE} = -1$,

即, 解得 $p=1$,

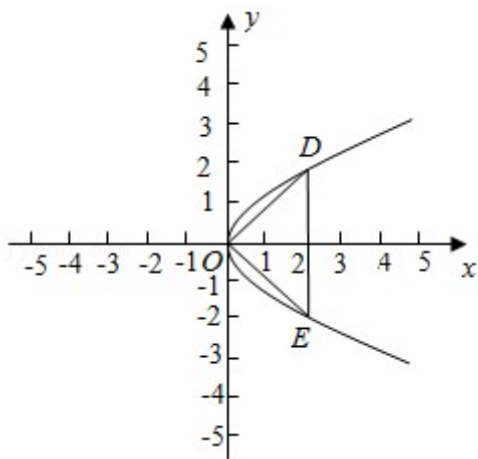
所以抛物线方程为: $y^2=2x$, 它的焦点坐标 (, 0) .

故选: B.

法二: 易知, $\angle ODE=45^\circ$, 可得 $D(2, 2)$, 代入抛物线方程 $y^2=2px$,

可得 $4=4p$, 解得 $p=1$,

故选: B.



6. (5 分) 已知向量, 满足 $\|\vec{a}\|=5$, $\|\vec{b}\|=6$, $\vec{a} \cdot \vec{b}=6$, 则 $\cos$, ()

- A. B. C. D.

【解答】解: 向量, 满足 $\|\vec{a}\|=5$, $\|\vec{b}\|=6$, $\vec{a} \cdot \vec{b}=6$,

可得 $\cos C = \frac{1}{2}$,

$\cos C = \frac{1}{2}$,

故选: D.

7. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos C = \frac{1}{2}$, $AC=4$, $BC=3$, 则 $\cos B =$ ()

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{5}$

【解答】解: 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos C = \frac{1}{2}$, $AC=4$, $BC=3$,

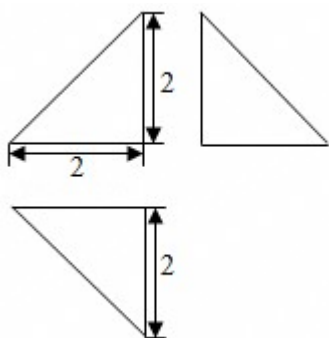
由余弦定理可得 $AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC \cdot \cos C = 4^2 + 3^2 - 2 \times 4 \times 3 \times \frac{1}{2}$;

故 $AB=3$;

$\therefore \cos B = \frac{1}{2}$,

故选: A.

8. (5分) 如图为某几何体的三视图, 则该几何体的表面积是 ()



A. $6+4$ B. $4+4$ C. $6+2$ D. $4+2$

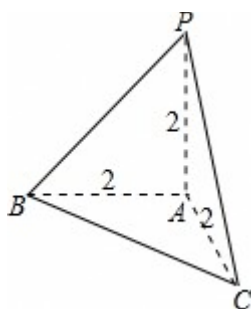
【解答】解: 由三视图可知, 几何体的直观图是正方体的一个角, 如图:

$PA=AB=AC=2$, PA 、 AB 、 AC 两两垂直,

故 $PB=BC=PC=2\sqrt{2}$,

几何体的表面积为: $3 \times \frac{1}{2} \times 2 \times 2 + 3 \times \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 2\sqrt{2}$,

故选: C.



9. (5分) 已知 $2\tan\theta - \tan(\theta) = 7$, 则 $\tan\theta =$ ()

- A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

【解答】解：由 $2\tan\theta - \tan(\theta) = 7$, 得 $2\tan\theta = 7$,

即 $2\tan\theta - 2\tan^2\theta - \tan\theta - 1 = 7 - 7\tan\theta$,

得 $2\tan^2\theta - 8\tan\theta + 8 = 0$,

即 $\tan^2\theta - 4\tan\theta + 4 = 0$,

即 $(\tan\theta - 2)^2 = 0$,

则 $\tan\theta = 2$,

故选：D.

10. (5分) 若直线 l 与曲线 y 和圆 $x^2 + y^2$ 都相切, 则 l 的方程为 ()

- A. $y = 2x + 1$ B. $y = 2x$ C. $yx + 1$ D. yx

【解答】解：设直线 l 与曲线 y 相切于 $M(a, b)$, ($a > 0$),

则由可知, 曲线 y 在点 P 处的切线方程为, 即,

该方程即为直线 l 的方程,

$\because$ 直线 l 与圆相切,

$\therefore$, 解得 $a = 1$,

故直线 l 的方程为 y .

故选：D.

11. (5分) 设双曲线 $C: 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 e . P 是 C 上一点, 且 $F_1P \perp F_2P$. 若 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 4, 则 $a =$ ()

- A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

【解答】解：由题意, 设 $PF_2 = m, PF_1 = n$, 可得 $m - n = 2a$, $m^2 + n^2 = 4c^2$, e ,

可得 $4c^2 = 16 + 4a^2$, 可得 $5a^2 = 4 + a^2$,

解得 $a = 1$.

故选：A.

12. (5分) 已知 $5^5 < 8^4, 13^4 < 8^5$. 设 $a = \log_5 3, b = \log_8 5, c = \log_{13} 8$, 则 ()

- A. $a < b < c$ B. $b < a < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$

【解答】解法一：由,

$\therefore$, 而

$$\therefore \log_5 3 < \log_8 5,$$

即 $a < b$;

$$\because 5^5 < 8^4, \therefore 5 < 4\log_5 8, \therefore \log_5 8 > 1.25, \therefore b = \log_8 5 < 0.8;$$

$$\because 13^4 < 8^5, \therefore 4 < 5\log_{13} 8, \therefore c = \log_{13} 8 > 0.8, \therefore c > b,$$

综上, $c > b > a$.

解法二: $\because a = \log_5 3, b = \log_8 5, c = \log_{13} 8,$

$$\therefore a - b = \log_5 3 - \log_8 5$$

0,

$$\therefore a < b,$$

$$\because 5^5 < 8^4, \therefore 5\log_5 8 < 4, \therefore b = \log_8 5,$$

$$\because 13^4 < 8^5, \therefore 4 < 5\log_{13} 8, \therefore c = \log_{13} 8,$$

$$\therefore a < b < c.$$

故选: A.

二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

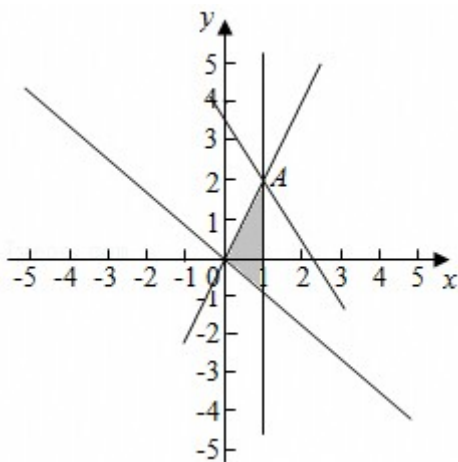
13. (5 分) 若 x, y 满足约束条件则 $z = 3x + 2y$ 的最大值为 7 .

【解答】解: 先根据约束条件画出可行域, 由解得 $A(1, 2)$,

如图, 当直线 $z = 3x + 2y$ 过点 $A(1, 2)$ 时, 目标函数在 y 轴上的截距取得最大值时, 此时 z 取得最大值,

即当 $x = 1, y = 2$ 时, $z_{\max} = 3 \times 1 + 2 \times 2 = 7$.

故答案为: 7.



14. (5 分) $(x^2)^6$ 的展开式中常数项是 240 (用数字作答) .

【解答】解：由于 $(x^2)^6$ 的展开式的通项公式为 $T_{r+1} \cdot 2^r \cdot x^{12-3r}$ ，

令 $12 - 3r = 0$ ，求得 $r = 4$ ，故常数项的值等于 $2^4 = 240$ ，

故答案为：240.

15. (5分) 已知圆锥的底面半径为 1，母线长为 3，则该圆锥内半径最大的球的体积为 π .

【解答】解：因为圆锥内半径最大的球应该为该圆锥的内切球，

如图，圆锥母线 $BS = 3$ ，底面半径 $BC = 1$ ，

则其高 $SC = 2$ ，

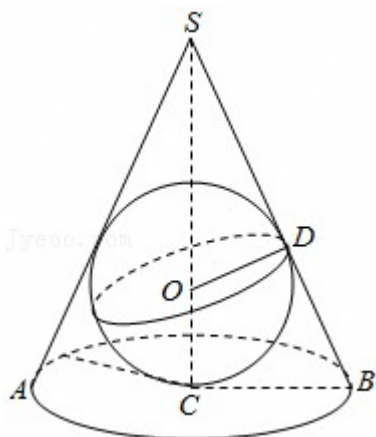
不妨设该内切球与母线 BS 切于点 D ，

令 $OD = OC = r$ ，由 $\triangle SOD \sim \triangle SBC$ ，则，

即，解得 r ，

$V = \frac{4}{3}\pi r^3$ ，

故答案为： π .



16. (5分) 关于函数 $f(x) = \sin x$ 有如下四个命题：

① $f(x)$ 的图象关于 y 轴对称.

② $f(x)$ 的图象关于原点对称.

③ $f(x)$ 的图象关于直线 x 对称.

④ $f(x)$ 的最小值为 2.

其中所有真命题的序号是 ②③ .

【解答】解：对于 ①，由 $\sin x \neq 0$ 可得函数的定义域为 $\{x | x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ ，故定义域关于原点对称，由 $f(-x) = \sin(-x) = -\sin x = -f(x)$ ；

所以该函数为奇函数，关于原点对称，所以 ① 错 ② 对；

对于 ③，由 $f(\pi - x) = \sin(\pi - x) = \sin x = f(x)$ ，所以该函数 $f(x)$ 关于 x 对称，③ 对；

对于④，令 $t = \sin x$ ，则 $t \in [-1, 0) \cup (0, 1]$ ，由双勾函数 $g(t) = t$ 的性质，可知， $g(t) = t \in (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$ ，所以 $f(x)$ 无最小值，④错；

故答案为：②③。

三、解答题：共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。（一）必考题：共 60 分。

17. (12 分) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3$ ， $a_{n+1} = 3a_n - 4n$ 。

(1) 计算 a_2, a_3 ，猜想 $\{a_n\}$ 的通项公式并加以证明；

(2) 求数列 $\{2^n a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 。

【解答】解：(1) 法一：数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3$ ， $a_{n+1} = 3a_n - 4n$ ，

则 $a_2 = 3a_1 - 4 = 5$ ， $a_3 = 3a_2 - 4 \times 2 = 7$ ， $\dots$ ，

猜想 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = 2n + 1$ 。

证明如下：(i) 当 $n = 1, 2, 3$ 时，显然成立，

(ii) 假设 $n = k$ 时， $a_k = 2k + 1$ ($k \in \mathbb{N}^+$) 成立，

当 $n = k + 1$ 时， $a_{k+1} = 3a_k - 4k = 3(2k + 1) - 4k = 2k + 3 = 2(k + 1) + 1$ ，故 $n = k + 1$ 时成立，

由 (i) (ii) 知， $a_n = 2n + 1$ ，猜想成立，

所以 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n = 2n + 1$ 。

法二：数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3$ ， $a_{n+1} = 3a_n - 4n$ ，

则 $a_2 = 3a_1 - 4 = 5$ ， $a_3 = 3a_2 - 4 \times 2 = 7$ ， $\dots$ ，

猜想 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = 2n + 1$ 。

证明：设 $a_{n+1} + \alpha(n+1) + \beta = 3(a_n + \alpha n + \beta)$ ，

可得 $a_{n+1} = 3a_n + 2\alpha n + 2\beta - \alpha$ ，

$\therefore$ ，解得，

$\therefore a_{n+1} - 2(n+1) - 1 = 3(a_n - 2n - 1)$ ，（不能说明 $\{a_n - 2n - 1\}$ 是等比数列）

$\therefore a_1 = 3$ ， $a_1 - 2 \times 1 - 1 = 0$ ，并且 $a_2 - 2 \times 2 - 1 = 0$ ，所以 $a_n = 2n + 1$ 恒成立。

所以 $a_n = 2n + 1$ 。

(2) 令 $b_n = 2^n a_n = (2n + 1) \cdot 2^n$ ，则数列 $\{2^n a_n\}$ 的前 n 项和

$S_n = 3 \times 2^1 + 5 \times 2^2 + \dots + (2n + 1) 2^n$ ， $\dots$ ①

两边同乘 2 得， $2S_n = 3 \times 2^2 + 5 \times 2^3 + \dots + (2n + 1) 2^{n+1}$ ， $\dots$ ②

① - ② 得， $-S_n = 3 \times 2 + 2 \times 2^2 + \dots + 2 \times 2^n - (2n + 1) 2^{n+1}$

$$=6(2n+1)2^{n+1},$$

$$\text{所以 } S_n = (2n-1)2^{n+1} + 2.$$

18. (12分) 某学生兴趣小组随机调查了某市 100 天中每天的空气质量等级和当天到某公园锻炼的人次，整理数据得到下表（单位：天）：

锻炼人次 空气质量等级	[0, 200]	(200, 400]	(400, 600]
1 (优)	2	16	25
2 (良)	5	10	12
3 (轻度污染)	6	7	8
4 (中度污染)	7	2	0

- (1) 分别估计该市一天的空气质量等级为 1, 2, 3, 4 的概率；
- (2) 求一天中到该公园锻炼的平均人次的估计值（同一组中的数据用该组区间的中点值为代表）；
- (3) 若某天的空气质量等级为 1 或 2，则称这天“空气质量好”；若某天的空气质量等级为 3 或 4，则称这天“空气质量不好”。根据所给数据，完成下面的 2×2 列联表，并根据列联表，判断是否有 95% 的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与该市当天的空气质量有关？

	人次 ≤ 400	人次 > 400
空气质量好		
空气质量不好		

附： K^2

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

- 【解答】解：(1) 该市一天的空气质量等级为 1 的概率为：；
- 该市一天的空气质量等级为 2 的概率为：；
- 该市一天的空气质量等级为 3 的概率为：；
- 该市一天的空气质量等级为 4 的概率为：；
- (2) 由题意可得：一天中到该公园锻炼的平均人次的估计值为：
- $$[100 \times (2+5+6+7) + 300 \times (16+10+7+2) + 500 \times (25+12+8+0)] = 350,$$
- (3) 根据所给数据，可得下面的 2×2 列联表，

	人次 ≤ 400	人次 > 400	总计

空气质量好	33	37	70
空气质量不好	22	8	30
总计	55	45	100

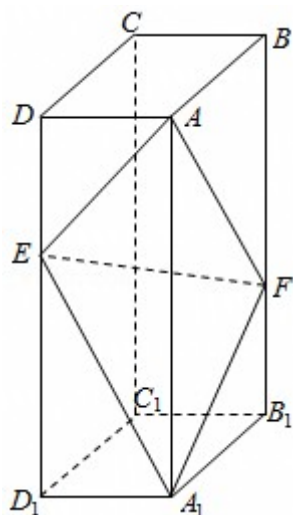
由表中数据可得： $K^2 5.820 > 3.841$ ，

所以有 95% 的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与该市当天的空气质量有关。

19. (12 分) 如图，在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，点 E, F 分别在棱 DD_1, BB_1 上，且 $2DE = ED_1, BF = 2FB_1$ 。

(1) 证明：点 C_1 在平面 AEF 内；

(2) 若 $AB = 2, AD = 1, AA_1 = 3$ ，求二面角 $A - EF - A_1$ 的正弦值。



【解答】(1) 证明：在 AA_1 上取点 M ，使得 $A_1M = 2AM$ ，连接 EM, B_1M, EC_1, FC_1 ，

在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，有 $DD_1 \parallel AA_1 \parallel BB_1$ ，且 $DD_1 = AA_1 = BB_1$ 。

又 $2DE = ED_1, A_1M = 2AM, BF = 2FB_1, \therefore DE = AM = FB_1$ 。

$\therefore$ 四边形 B_1FAM 和四边形 $EDAM$ 都是平行四边形。

$\therefore AF \parallel MB_1$ ，且 $AF = MB_1, AD \parallel ME$ ，且 $AD = ME$ 。

又在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，有 $AD \parallel B_1C_1$ ，且 $AD = B_1C_1$ ，

$\therefore B_1C_1 \parallel ME$ 且 $B_1C_1 = ME$ ，则四边形 B_1C_1EM 为平行四边形，

$\therefore EC_1 \parallel MB_1$ ，且 $EC_1 = MB_1$ ，

又 $AF \parallel MB_1$ ，且 $AF = MB_1, \therefore AF \parallel EC_1$ ，且 $AF = EC_1$ ，

则四边形 AFC_1E 为平行四边形，

$\therefore$ 点 C_1 在平面 AEF 内；

(2) 解：在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，以 C_1 为坐标原点，
分别以 C_1D_1 , C_1B_1 , C_1C 所在直线为 x , y , z 轴建立空间直角坐标系.

$\therefore AB=2$, $AD=1$, $AA_1=3$, $2DE=ED_1$, $BF=2FB_1$,

$\therefore A(2, 1, 3)$, $E(2, 0, 2)$, $F(0, 1, 1)$, $A_1(2, 1, 0)$,

则, , .

设平面 AEF 的一个法向量为.

则, 取 $x_1=1$, 得;

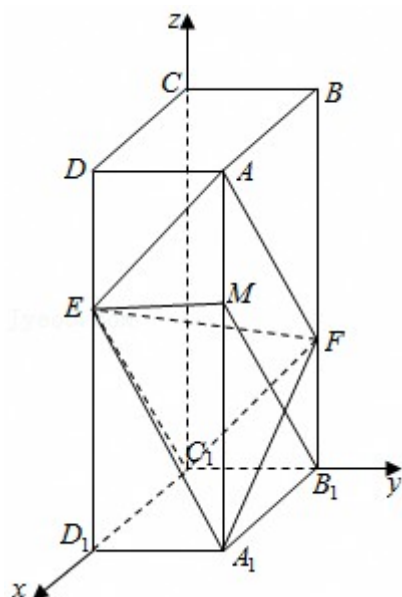
设平面 A_1EF 的一个法向量为.

则, 取 $x_2=1$, 得.

$\therefore \cos$.

设二面角 $A - EF - A_1$ 为 θ , 则 $\sin\theta$.

$\therefore$ 二面角 $A - EF - A_1$ 的正弦值为.



20. (12分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{m^2} + \frac{y^2}{1} = 1$ ($0 < m < 5$) 的离心率为 $\frac{4}{5}$, A, B 分别为 C 的左、右顶点.

(1) 求 C 的方程;

(2) 若点 P 在 C 上, 点 Q 在直线 $x=6$ 上, 且 $|BP|=|BQ|$, $BP \perp BQ$, 求 $\triangle APQ$ 的面积.

【解答】解: (1) 由 e 得 $e^2 = \frac{c^2}{a^2} = \frac{m^2 - 1}{m^2} = \frac{16}{25}$, 即 $1, \therefore m^2 = 25$,

故 C 的方程是: $\frac{x^2}{25} + y^2 = 1$;

(2) 代数方法:

由 (1) $A(-5, 0)$, 设 $P(s, t)$, 点 $Q(6, n)$,

根据对称性，只需考虑 $n > 0$ 的情况，

此时 $-5 < s < 5$ ， $0 < t$ ，

$\therefore |BP| = |BQ|$ ， $\therefore$ 有 $(s - 5)^2 + t^2 = n^2 + 1$ ①，

又 $\because BP \perp BQ$ ， $\therefore s - 5 + nt = 0$ ②，

又 ① ③，

联立 ① ② ③ 得或，

当时，则 $P(3, 1)$ ， $Q(6, 2)$ ，而 $A(-5, 0)$ ，

则（法一） $(8, 1)$ ， $(11, 2)$ ，

$\therefore \angle 90^\circ$ ， $\parallel$ ， $\parallel$ ，

$\therefore \cos$ ，

$\therefore \sin$ ，

$\therefore S_{\triangle APQ}$ ，

同理可得当时， $S_{\triangle APQ}$ ，

综上， $\triangle APQ$ 的面积是。

法二： $\because P(3, 1)$ ， $Q(6, 2)$ ，

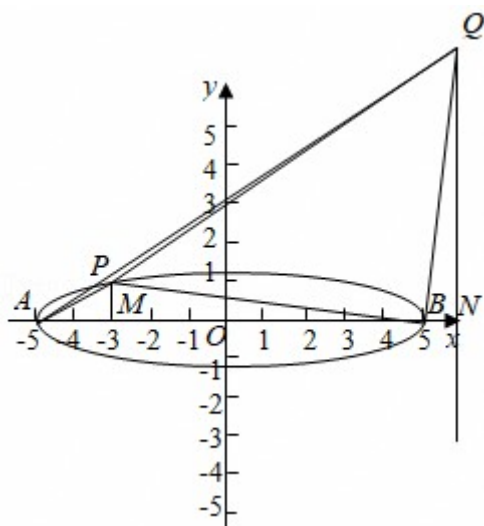
$\therefore$ 直线 PQ 的方程为： $x - 3y = 0$ ，

$\therefore$ 点 A 到直线 PQ ： $x - 3y = 0$ 的距离 d ，

而 $|PQ|$ ，

$\therefore S_{\triangle APQ}$ 。

数形结合方法：如图示：



① 当 P 点在 y 轴左侧时，过 P 点作 $PM \perp AB$ ，直线 $x=6$ 和 x 轴交于 $N(6, 0)$ 点，

易知 $\triangle PMB \cong \triangle BQN$ ， $\therefore NB = PM = 1$ ，

故 $y=1$ 时， 1 ，解得： $x = \pm 3$ ，($x=3$ 舍)，

故 $P(-3, 1)$ ，易得 $BM=8$ ， $QN=8$ ，

故 $S_{\triangle APQ} = S_{\triangle AQN} - S_{\triangle APB} - S_{\triangle PBQ} - S_{\triangle BQN}$ ($11 \times 8 - 10 \times 1 - () - 1 \times 8$)，

② 当 P 点在 y 轴右侧时，同理可得 $x=3$ ，即 $P(3, 1)$ ， $BM=2$ ， $NQ=2$ ，

故 $S_{\triangle APQ}$ ，

综上， $\triangle APQ$ 的面积是。

21. (12分) 设函数 $f(x) = x^3 + bx + c$ ，曲线 $y = f(x)$ 在点 $(, f())$ 处的切线与 y 轴垂直。

(1) 求 b ；

(2) 若 $f(x)$ 有一个绝对值不大于 1 的零点，证明： $f(x)$ 所有零点的绝对值都不大于 1。

【解答】(1) 解：由 $f(x) = x^3 + bx + c$ ，得 $f'(x) = 3x^2 + b$ ，

$\therefore f'() = 3$ ，即 b ；

(2) 证明：法一、设 x_0 为 $f(x)$ 的一个零点，根据题意，且 $|x_0| \leq 1$ ，

则，且 $|x_0| \leq 1$ ，

令 $c(x) (-1 \leq x \leq 1)$ ，

$\therefore c'(x)$ ，

当 $x \in (-1,) \cup (, 1)$ 时， $c'(x) < 0$ ，当 $x \in (,)$ 时， $c'(x) > 0$

可知 $c(x)$ 在 $(-1,)$ ， $(, 1)$ 上单调递减，在 $(,)$ 上单调递增。

又 $c(-1)$ ， $c(1)$ ， $c()$ ， $c()$ ，

∴.

设 x_1 为 $f(x)$ 的零点, 则必有,

即,

∴, 得 $-1 \leq x_1 \leq 1$,

即 $|x_1| \leq 1$.

∴ $f(x)$ 所有零点的绝对值都不大于 1.

法二、由 (1) 可得, $f(x)$.

$f(x)$,

可得当 $x \in (-\infty,) \cup (, +\infty)$ 时, $f(x) > 0$, 当 $x \in (,)$ 时, $f(x) < 0$,

则 $f(x)$ 在 $(-\infty,)$, $(, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(,)$ 上单调递减.

且 $f(-1) = c$, $f() = c$, $f() = c$, $f(1) = c$,

若 $f(x)$ 的所有零点中存在一个绝对值大于 1 的零点 x_0 , 则 $f(-1) > 0$ 或 $f(1) < 0$.

即 c 或 c .

当 c 时, $f(-1) = c0$, $f() = c0$, $f() = c0$, $f(1) = c0$,

又 $f(-4c) = -64c^3 + 3c + c = 4c(1 - 16c^2) < 0$,

由零点存在性定理可知, $f(x)$ 在 $(-4c, -1)$ 上存在唯一一个零点.

即 $f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 上存在唯一零点, 在 $(1, +\infty)$ 上不存在零点.

此时 $f(x)$ 不存在绝对值不大于 1 的零点, 与题设矛盾;

当 c 时, $f(-1) = c0$, $f() = c0$, $f() = c0$, $f(1) = c0$,

又 $f(-4c) = 64c^3 + 3c + c = 4c(1 - 16c^2) > 0$,

由零点存在性定理可知, $f(x)$ 在 $(1, -4c)$ 上存在唯一一个零点.

即 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上存在唯一零点, 在 $(-\infty, 1)$ 上不存在零点.

此时 $f(x)$ 不存在绝对值不大于 1 的零点, 与题设矛盾.

综上, $f(x)$ 所有零点的绝对值都不大于 1.

(二) 选考题: 共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做, 则按所做的第一题计分。

[选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 (t 为参数且 $t \neq 1$), C 与坐标轴交于 A, B 两点.

(1) 求 $|AB|$;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求直线 AB 的极坐标方程.

【解答】解：（1）当 $x=0$ 时，可得 $t=-2$ （1 舍去），代入 $y=2-3t+t^2$ ，可得 $y=2+6+4=12$ ，
当 $y=0$ 时，可得 $t=2$ （1 舍去），代入 $x=2-t-t^2$ ，可得 $x=2-2-4=-4$ ，
所以曲线 C 与坐标轴的交点为 $(-4, 0)$ ， $(0, 12)$ ，
则 $|AB|=4$ ；

（2）由（1）可得直线 AB 过点 $(0, 12)$ ， $(-4, 0)$ ，
可得 AB 的方程为 1，
即为 $3x - y + 12 = 0$ ，
由 $x = \rho \cos \theta$ ， $y = \rho \sin \theta$ ，
可得直线 AB 的极坐标方程为 $3\rho \cos \theta - \rho \sin \theta + 12 = 0$ 。

[选修 4-5：不等式选讲]（10 分）

23. 设 $a, b, c \in \mathbb{R}$ ， $a+b+c=0$ ， $abc=1$ 。

（1）证明： $ab+bc+ca < 0$ ；

（2）用 $\max\{a, b, c\}$ 表示 a, b, c 的最大值，证明： $\max\{a, b, c\}$ 。

【解答】证明：（1） $\because a+b+c=0$ ， $\therefore (a+b+c)^2=0$ ，
 $\therefore a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc=0$ ，
 $\therefore 2ab+2ac+2bc = -(a^2+b^2+c^2)$ ，
 $\because abc=1$ ， $\therefore a, b, c$ 均不为 0，
 $\therefore 2ab+2ac+2bc = -(a^2+b^2+c^2) < 0$ ，
 $\therefore ab+ac+bc < 0$ ；

（2）不妨设 $a \leq b < 0 < c$ ，则 ab ，
 $\because a+b+c=0$ ， $\therefore -a-b=c$ ，
而 $-a-b \geq 2$ ，与假设矛盾，
故 $\max\{a, b, c\}$ 。

法二：因为 $a+b+c=0$ ， $abc=1$ ，
所以 $a > 0 > b \geq c$ ，则 $-b > 0$ ， $-c > 0$ ，
所以 $bc = (-b)(-c)$ ， $b=c$ 时取等号，
所以 $a^3 \geq 4$ ， a ，
所以 $\max\{a, b, c\}$ 。



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序